FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof.: Alejandro Bernales

Solemne

Time Allowed: 1.5 Hours

Instructions:

The solemne has 3 questions, each of them have the same weight.

PLEASE WRITE YOUR ID NUMBER (RUT OR PASSPORT) IN ALL THE PAGES.

PLEASE ONLY USE THE SPACE IN EACH QUESTION TO ANSWER ALL SECTIONS (USE ONLY ONE SIDE OF THE PAGE - ONE LANGUAGE)

The space provided is sufficient to give a concise and pertinent answer to each question and/or sub-point of a question.

Extra answer booklets will not be provided – please use the spaces provided only. Answers written outside the spaces or on other booklets will not be marked.

Electronic calculators may be used provided that they cannot store text

FINANZAS I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof.: Alejandro Bernales

Solemne

Time Allowed: 1.5 Hours

Instrucciones:

La Solemne tiene tres preguntas, cada una de ellas tienen la misma ponderación.

POR FAVOR ESCRIBA SU RUT (O # PASAPORTE) EN TODAS LAS HOJAS.

POR FAVOR UTILICE EL ESPACIO PROVISTO EN CADA PREGUNTA PARA RESPONDER CADA SECCIÓN (USAR UN SOLO LADO DE LA HOJA - UN SOLO LENGUAJE).

El espacio entregado es suficiente para entregar una respuesta concisa y pertinente a cada pregunta y/o sub-pregunta.

No se entregarán hojas adicionales para responder por favor utilice solamente el espacio entregado. Respuestas escritas fuera de este espacio o en otras hojas no serán revisadas.

Calculadoras electrónicas pueden ser utilizadas salvo las que puedan almacenar texto

Question I. Consider an economy with three periods, $t = 0,1,2$, and a single traded asset (for instance, an artistic piece). This asset cannot be sold short, it exists in a fixed supply, Q_a, and it pays a dividend a at $t = 2$, where a is normally distributed, $a \sim N(\bar{a}, \sigma_a)$. You can think the value of a as the feelings generated by the ownership of the artwork. For simplicity, the risk free rate is set to zero.

There are two groups of investors, denoted by I and II. Investors within each group are identical. At periods 0 and 1 investors can trade the asset and at period 2 they consume the 'emotions' generated by the by the ownership of the artwork.

At period 0, both agent types have the same beliefs about the 'emotional' dividend a. This means that at $t = 0$, both agent types believe that a is normally distributed as follows: $a \sim N(\bar{a}, \sigma_a)$.

At period $t = 1$, each investor type independently receives some new, but different, information regarding a potential change in the expected value of the 'emotional' dividend a of the art pieces. These different information sets cause that invertors type I and II to have different beliefs about the mean value of the total 'emotional' dividend provided by having the artworks. Thus, at $t = 1$, the agent type I beliefs that $a^I_{t=1} \sim N(\bar{a} + h/2, \sigma_a)$, while the agent type II beliefs that $a^{II}_{t=1} \sim N(\bar{a} - h/2, \sigma_a)$; where $h \sim N(0, \sigma_h^2)$. This means that investors have a stochastic heterogeneous belief at $t = 1$.

Let p^a_t denote the price of the asset at period t and x^i_t denote group i's position in it in each period.

Investors maximize a per-period utility function of the form:

$$E^i_t[W^i_{t+1}] - \frac{\theta}{2} Var^i_t[W^i_{t+1}]$$

where W^i_{t+1} is the wealth at $t = 2$, and θ denotes the risk aversion of both groups. The utility function is solved period by period.

1a) Please, write the first order conditions of the maximization problem of the utility, for each agent at $t = 1$.

(HINT: the wealth of agent I and agent II at period 2 are: $(a - p^a_1)x^I_1$ *and* $(a - p^a_1)x^{II}_1$*, respectively,* where $E^I_1[(a - p^a_1)x^I_1] = (\bar{a}^I_1 - p^a_1)x^I_1$ and $E^{II}_1[(a - p^a_1)x^{II}_1] = (\bar{a}^{II}_1 - p^a_1)x^{II}_1$*).*

Answer

Group I of investors solve (analogous for group II)

$$\max_{x^I_1} \mathbb{E}^I_1[(a - p^a_1)x^I_1] - \frac{\theta}{2} Var^I_1[(a - p^a_1)x^I_1]$$

$$\max_{x^I_1} \left[(\bar{a} + h/2 - p^a_1)x^I_1 - \tfrac{\theta}{2}((\sigma_a)^2(x^I_1)^2)\right]$$

Thus, the first-order condition for agent I is:

$$(\bar{a} + h/2 - p^a_1) - \theta(x^I_1(\sigma_a)^2) = 0$$

The first-order condition for agent III is:

$$(\bar{a} - h/2 - p^a_1) - \theta(x^{II}_1(\sigma_a)^2) = 0$$

Pregunta I. Considere una economía de tres periodos, t = 0,1,2, y un solo activo que puede ser transado (por ejemplo, una obra de arte). Este activo no tiene posibilidades de venta corta, y existe en una cantidad fija que puede ser transada, Q_a. Este activo paga a en $t = 2$, y este pago distribuye normal $a \sim N(\bar{a}, \sigma_a)$. Pueden pensar el valor de a como los sentimientos generados por tener la obra de arte. Para simplificar, la tasa libre de riesgo es igual a cero.

Hay dos grupos de inversionistas, denotados por I y II. Los inversores dentro de cada grupo son idénticos. Solo en los periodos 0 y 1 los inversores pueden transar el activo, y en el periodo 2 solo consumen las 'sentimientos' generados por tener la obra de arte.

En el periodo 0, ambos tipos de agentes tienen las mismas creencias sobre el dividendo 'emocional' a. Esto significa que en $t = 0$, ambos inversionistas creen que a se distribuye como una normal de la siguiente forma: $a \sim N(\bar{a}, \sigma_a)$.

En el período $t = 1$, cada tipo de inversor recibe de forma independiente información nueva, pero diferente, sobre un posible cambio en el valor esperado del dividendo 'emocional' a de las obras de arte. Esta información diferente hace que los inversores de los tipos I y II tengan creencias diferentes sobre el valor medio del dividendo 'emocional' recibido por tener la obra de arte. Así, en $t = 1$, el agente tipo I cree que $a^I_{t=1} \sim N(\bar{a} + h/2, \sigma_a)$, mientras que el agente tipo II cree que $a^{II}_{t=1} \sim N(\bar{a} - h/2, \sigma_a)$; donde $h \sim N(0, \sigma_h^2)$. Esto significa que los inversores tienen creencias heterogéneas en $t = 1$, la cual es estocastica.

Llamemos p^a_t al precio del activo en la fecha t, y llamemos x^i_t a la cantidad transada por cada grupo en cada periodo.

Los inversionistas maximizan una función de utilidad por período de la forma:

$$E^i_t[W^i_{t+1}] - \frac{\theta}{2} Var^i_t[W^i_{t+1}]$$

donde W^i_{t+1} es la riquza en el periodo $t + 1$, y θ es la aversión al riesgo de ambos grupos. La función de utilidad es maximizada periodo a periodo.

1a) Por favor, escriba la condiciones de primer orden del problema de maximización de la utilidad, para cada agente en el periodo 1.
(HINT: la riqueza de los agentes I y II en el periodo 2 son: $(a - p^a_1)x^I_1$ y $(a - p^a_1)x^{II}_1$, respectivamente, donde $E^I_1[(a - p^a_1)x^I_1] = (\bar{a}^I_1 - p^a_1)x^I_1$ y $E^{II}_1[(a - p^a_1)x^{II}_1] = (\bar{a}^{II}_1 - p^a_1)x^{II}_1$).
Respuesta

1b) Please, write an expresion for the amount traded by each agent (x_1^i) and the transaction price (p_1^a) at date 1. Remeber that $x_1^I + x_1^{II} = Q_a$.
(HINT: Remeber that when there are short sales contraints $x_1^I \geq 0$ and $x_1^{II} \geq 0$).
Answer

Without short sales contraints, from the first order condition, we know that:

$$x_1^I = \frac{\bar{a}+h/2-p_1^a}{\theta(\sigma_a)^2} \text{ and } x_1^{II} = \frac{\bar{a}-h/2-p_1^a}{\theta(\sigma_a)^2}$$

However, since there are short sales constarnts, x_1^I and x_1^{II} cannot be negative. Thus, there are three posibilities: i) $x_1^I = Q_a$ and $x_1^{II} = 0$; ii) $0 < x_1^I < Q_a$ and $0 < x_1^{II} = Q_a$; and iii) $x_1^I = 0$ and $x_1^{II} = Q_a$. This provides the solution, which is reflected in the following three cases:

- Case 1: If $Q_a\theta(\sigma_a)^2 < h$

$$x_1^I = Q_a, \quad x_1^{II} = 0, \quad p_1^a = \bar{a} + h/2 - Q_a\theta(\sigma_a)^2$$

- Case 2: If $-Q_a\theta(\sigma_a)^2 \leq h \leq Q_a\theta(\sigma_a)^2$

$$x_1^I = \frac{\frac{h}{2}+\frac{Q_a\theta(\sigma_a)^2}{2}}{\theta(\sigma_a)^2} = \frac{1}{2\theta(\sigma_a)^2}[h + Q_a\theta(\sigma_a)^2]$$

$$x_1^{II} = \frac{-\frac{h}{2}+\frac{Q_a\theta(\sigma_a)^2}{2}}{\theta(\sigma_a)^2} = \frac{1}{2\theta(\sigma_a)^2}[-h + Q_a\theta(\sigma_a)^2]$$

$$p_1^a = \bar{a} - \frac{Q_a\theta(\sigma_a)^2}{2}$$

- Case 3: If $h < -Q_a\theta(\sigma_a)^2$

$$x_1^I = 0, \quad x_1^{II} = Q_a, \quad p_1^a = \bar{a} - h/2 - Q_a\theta(\sigma_a)^2$$

1b) Por favor, escribir una expresión para el monto transado por cada agente (x_1^i) y el precio de transacción (p_1^a) en el periodo 1. Recordar que $x_1^I + x_1^{II} = Q_a$.
(HINT: Recuerde que cuando hay restricciones de venta corta $x_1^I \geq 0 \;\; y \;\; x_1^{II} \geq 0$).
Respuesta

1c) Please, by using your answer of question 1b), explain what happens if an investor type I (or type II) values much more the asset than an investor type II (or type I) at $t = 1$. What happens if both agent types have similar views (i.e. beliefs) about the value of the asset?

Answer

- Case 1: If $Q_a\theta(\sigma_a)^2 < h$, The investor type I buys all units of the asset, because she values the asset much more than the agent type II. Since there are short sales constraints, the agent type II cannot have a negative position on the asset.

- Case 2: If $-Q_a\theta(\sigma_a)^2 \leq h \leq Q_a\theta(\sigma_a)^2$. Both agents buy some units of the asset.

- Case 3: If $h < -Q_a\theta(\sigma_a)^2$. The investor type II buys all units of the asset, because she values the asset much more than the agent type I. Since there are short sales constraints, the agent type I cannot have a negative position on the asset.

1c) Por favor, utilizando su respuesta de la pregunta 1b), explique qué sucede si un inversor tipo I (o tipo II) valora mucho más el activo que un inversor tipo II (o tipo I) cuando $t = 1$. ¿Qué sucede si ambos tipos de agentes tienen puntos de vista (i.e. creencias) similares sobre el valor del activo?

Respuesta

Question II:

2a) Please, provide an example when the curve of interest rates of government bonds (of a given country) decreases as the debt-maturity goes up.

Answer:

When in the short-term there is high uncertainty, which could affect the short-term default risk, but the agents in the economy know that such uncertainty will disappear in the future (e.g. presidential elections).

2b) In question 1 of the homework: What was the effect on the mean-variance efficient frontier of the additional investment constraints (e.g. short-sales constraints or investment limits)?

Answer

The mean-variance efficient frontier shows a different shape as the one presented in class due to the additional investment constraints. Actually, it is kind of a "mini" mean-variance frontier, since it is inside the unconstrained one.

Pregunta II:

2a) Proporcione un ejemplo en el que la curva de tasa de interés de bonos del gobierno (de un pais dado) disminuya a medida que aumenta la madurez de la deuda.

Respuesta

2b) En la pregunta 1 de la tarea: ¿Cuál fue el efecto en la frontera eficiente de media-varianza de las restricciones de inversión adicionales (e.g. restricciones de venta corta o límites de inversión)?

Respuesta

Question III. Assume that three assets are available for investment in the economy. The return on the first asset has mean 0.01 and standard deviation 0. The return on the second asset has mean 0.06 and standard deviation 0.1. The return on the third asset has mean 0.18 and standard deviation 0.3. The correlation coefficient for the returns of the second and third assets is 0.3. Assume that an investor has mean-variance preferences, which are described by equation (1):

$$U(E[R_p], \sigma^2_p) = E[R_p] - \sigma^2_p \qquad (1)$$

where p is a portfolio that includes the three available assets of the economy, where $E[R_p]$ is the mean of the portfolio and σ_p is its standard deviation.

Hint: Remember that when there are two risky assets in the economy, the expected return and the variation of the market portfolio are:

$E(R_m)=w_a \cdot E(R_a)+w_b \cdot E(R_b)$

$\sigma^2_m = w^2_a \cdot \sigma^2_a + w^2_b \cdot \sigma^2_b + 2\, w_a\, w_b\, Cov(a,b)$

with $w_b=1- w_a$, and where w_a is

$$w_a = \frac{(E(r_a) - r_f)\sigma_b^2 - (E(r_b) - r_f)Cov(a,b)}{(E(r_a) - r_f)\sigma_b^2 + (E(r_b) - r_f)\sigma_a^2 - (E(r_a) - r_f + E(r_b) - r_f)Cov(a,b)}$$

Here, r_f is the risk free rate.

3a) What is the mean and volatility of the market portfolio?

Answer

$$w_a = \frac{(0.06 - 0.01)0.3^2 - (0.18 - 0.01) * 0.3 * 0.1 * 0.3}{(0.06 - 0.01)0.3^2 + (0.18 - 0.01)0.1^2 - (0.06 - 0.01 + 0.18 - 0.01) * 0.3 * 0.1 * 0.3}$$

$w_a=0.704$

$w_b=0.296$

$E(R_m)= 0.704*0.06+ 0.296*0.18=0.096$

$\sigma_m =[0.704^2*0.1^2+ 0.296^2*0.3^2+2*0.704*0.296*0.1*0.3*0.3]^0.5=0.129$

Pregunta II. Asuma que hay tres activos disponibles para invertir en la economía. El retorno del primer activo tiene una media de 0.01 y una desviación estándar de 0. El retorno del segundo activo tiene una media de 0.06 y una desviación estándar de 0.1. El retorno del tercer activo tiene una media de 0.18 y una desviación estándar de 0.3. El coeficiente de correlación para los retornos del segundo y tercer activo es de 0.3. Supongamos que un inversionista tiene preferencias de media-varianza, que están descritas por la ecuación (1):

$$U(E[R_p], \sigma^2_p) = E[R_p] - \sigma^2_p \qquad (1)$$

donde p es un portafolio compuesto con los tres activos disponibles en la economía, el cual tiene una media igual a $E[R_p]$ y una desviación estándar igual a σ_p .

***Hint*:** Recuerde que cuando se tienen dos activos riesgosos en la economía, el retorno esperado y varianza del portafolio de mercado son:

$E(R_m)=w_a \cdot E(R_a)+w_b \cdot E(R_b)$

$\sigma^2_m = w^2_a \cdot \sigma^2_a + w^2_b \cdot \sigma^2_b + 2\, w_a\, w_b\, Cov(a,b)$

donde $w_b = 1 - w_a$, donde w_a es:

$$w_a = \frac{\left(E(r_a) - r_f\right)\sigma_b^2 - (E(r_b) - r_f)Cov(a,b)}{\left(E(r_a) - r_f\right)\sigma_b^2 + \left(E(r_b) - r_f\right)\sigma_a^2 - (E(r_a) - r_f + E(r_b) - r_f)Cov(a,b)}$$

en el cual r_f es la tasa libre de riesgo.

3a) ¿Cuál es el retorno esperado y la volatilidad esperada del portafolio de mercado?

Respuesta:

3b) Based on your answer from part 3a), how much should the agent invest in the risky market portfolio and in the risk-free asset? Remember that the investor has mean-variance preferences that are described by equation (1)

Hint: Remember that an investor whose mean-variance preferences are:

$U(E[R_p], \sigma^2_p) = E[R_p] - (c/2)\sigma^2_p$

Will invest a proportion of his wealth, α, in the risky market asset, Rm, equal to:

$\alpha = (E[Rm] - r_f)/(c*\sigma^2_m)$

Answer

It is evident that c=2, then $\alpha = (E[R_M] - r_f))/[2\sigma^2_M]$.

α = (0.096-0.01)/(2*0.129^2) = 2.58,

This means that the agent invests 258% in the market portfolio; then the investor has to borrow 158% from the bank.

3c) What is the return and volatility of portfolio p?

Answer

$E(R_p)$= 2.58*0.096+ (1-2.58)*0.01=0.230

σ_p =[2.58^2*0.129^2]^0.5=0.332

3b) Basándose en su respuesta de la parte 3a), ¿Cuánto debería invertir el agente en el portafolio de mercado (que es riesgoso) y en el activo libre de riesgo? Recuerde que el inversionista tiene preferencias de media-varianza que están descritas por la ecuación (1)

Hint: Recuerde que un inversionista cuyas preferencias de media-varianza son:

$U(E[R_p], \sigma^2_p) = E[R_p] - (c/2)\sigma^2_p$

Invertirá una proporción de su riqueza, α, en el activo riesgoso de mercado, R_m, igual a:

$\alpha = (E[Rm] - r_f)/(c*\sigma^2_m)$

Respuesta

3c) ¿Cual es el retorno y volatilidad del portafolio p?

Respuesta